

디지털 논리회로 과제5

25012965 김대원

1. JK 플립플롭을 사용하여 동기식 십진 카운터(Mod-10)를 설계하라.
이 카운터는 기본적으로 다음 순서를 따른다.

$0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 0$

단, 다음 조건을 만족해야 한다.

- 상태 5에서 입력 $x = 1$ 일 때,
다음 상태는 6이 아니라 0으로 전이한다.
- 사용되지 않는 상태 (10 ~ 15)는 고려하지 않아도 된다.

다음을 구하라

- 상태도(State Diagram)를 작성하라
- 각 플립플롭의 입력 J,K 식을 구하라

2. JK 플립플롭 2개(A, B)와 입력 x 를 사용하는 순차회로를 설계하라.
상태는 0,1,2,3 (2비트)로 표현한다.

- $x=0$ 일 때:
상태가 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 0$
- 순서를 반복한다. (상태 3은 사용되지 않음)

- $x=1$ 일 때:
상태가 $0 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 0$
- 순서를 반복한다.

조건

1. 입력 x 는 상태 0에서만 변경 가능하다.
2. 만약 회로가 상태 3에서 $x=0$ 인 경우,
다음 상태는 반드시 0으로 강제 전이되어야 한다.

다음을 구하여라

- 상태도(State Diagram)를 작성하라
- 각 플립플롭의 입력 J,K식을 구하라

3. 입력 x 에 대해 연속된 입력 패턴 "1011"이 정확히 한 번 발생할 때만 출력이 1이 되는 시스템을 JK 플립플롭을 사용하여 설계하라.

단,

- 패턴이 겹치는 경우는 허용하지 않는다.
- 한 번 출력이 발생한 이후에는 반드시 초기 상태로 돌아가야 한다.
- Mealy 방식으로 설계하라.

디지털 논리회로 과제5

25012965 김대원

- JK 플립플롭을 사용하여 동기식 십진 카운터(Mod-10)를 설계하라.
이 카운터는 기본적으로 다음 순서를 따른다.

0→1→2→3→4→5→6→7→8→9→0

단, 다음 조건을 만족해야 한다.

- 상태 5에서 입력 $x = 1$ 일 때,
다음 상태는 6이 아니라 0으로 전이한다.
- 사용되지 않는 상태 (10 ~ 15)는 고려하지 않아도 된다.

다음을 구하라

- 상태도(State Diagram)를 작성하라
- 각 플립플롭의 입력 J, K 식을 구하라

$Q \rightarrow Q'$	J	K
0→0	0	X
0→1	1	X
1→0	X	1
1→1	X	0

Q	$x=0 \rightarrow next$	$x=1 \rightarrow next$
0	1	2
1	2	3
2	3	4
3	4	5
4	5	6
5	6	0
6	7	0
7	8	0
8	9	0
9	0	0

상태	A	B	C	D
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1

- JK 플립플롭 2개(A, B)와 입력 x 를 사용하는 순차회로를 설계하라.
상태는 0,1,2,3 (2비트)로 표현한다.

- $x=0$ 일 때:
상태가 0→1→2→0
순서를 반복한다. (상태 3은 사용되지 않음)
- $x=1$ 일 때:
상태가 0→2→3→0
순서를 반복한다.

A B	$x=0$	$x=1$
0 0	0 1	1 0
0 1	1 0	1 0
1 0	0 0	1 1
1 1	0 0	0 0

조건

- 입력 x 는 상태 0에서만 변경 가능하다.
- 만약 회로가 상태 3에서 $x=0$ 인 경우,
다음 상태는 반드시 0으로 강제 전이되어야 한다.

다음을 구하여라

- 상태도(State Diagram)를 작성하라
- 각 플립플롭의 입력 J, K식을 구하라

A	A'	J_A	K_A
0	1	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	0	X	0

$$J_A = B \cdot x + B \cdot A'$$

$$K_A = A \cdot (B + x')$$

$$J_B = B' \cdot (A'x' + Ax)$$

$$K_B = B$$

B	B'	J_B	K_B
0	1	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	0	X	0

3. 입력 x 에 대해 연속된 입력 패턴 "1011"이 정확히 한 번 발생할 때만 출력이 1이 되는 시스템을 JK 플립플롭을 사용하여 설계하라.
단,

- 패턴이 겹치는 경우는 허용하지 않는다.
- 한 번 출력이 발생한 이후에는 반드시 초기 상태로 돌아가야 한다.
- Mealy 방식으로 설계하라.

S_0 : 시작

S_1 : 1번

S_2 : 10

S_3 : 101

S_0

$x=0 \rightarrow S_0$

$x=1 \rightarrow S_1$

S_1 :

$x=0 \rightarrow S_2$

$x=1 \rightarrow S_1$

S_2 :

$x=0 \rightarrow S_0$

$x=1 \rightarrow S_3$

S_3 :

$x=0 \rightarrow S_2$

$x=1 \rightarrow S_0$

상태도

현재	x	다음	출력
S_0	0	S_0	0
S_0	1	S_1	0
S_1	0	S_2	0
S_1	1	S_1	0
S_2	0	S_0	0
S_2	1	S_3	0
S_3	0	S_2	0
S_3	1	S_0	1

	AB
S_0	00
S_1	01
S_2	10
S_3	11

$$Z = A \cdot B \cdot x$$